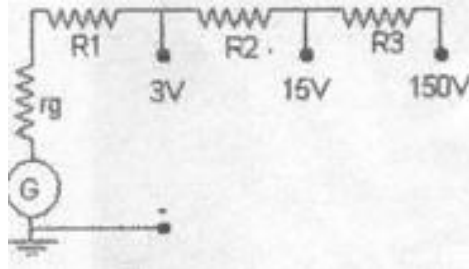


Problema 13:

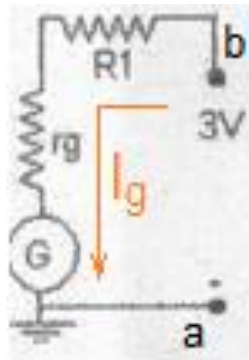
La figura muestra un circuito típico de un voltímetro de tres escalas cuyas entradas podrán medir hasta 3V, 15V y 150V. El galvanómetro de bobina móvil empleado, tiene una resistencia de $10\ \Omega$ y para una corriente de 0.001 A se desvía a fondo de escala. Hallar los valores de las resistencias indicadas para que, en cada caso, se desvíe a fondo de la escala.



Datos:

Escalas: $V_1 = 3\text{ V}$ $V_2 = 15\text{ V}$ $V_3 = 150\text{ V}$
 $r_g = 10\ \Omega$ $I_g = 0,001\text{ A}$

El problema nos plantea que, con una corriente de $0,001\text{ A}$, el galvanómetro se desvía a fondo de escala. Esto es lo que tenemos que tener como supuesto en cada caso. Analizaremos primero el caso de la entrada de 3 V . Esto es:

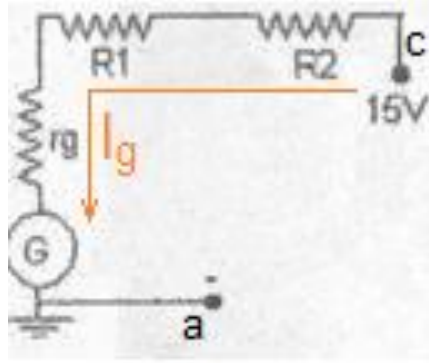


En este caso, la corriente $I_g = 0,001\text{ A}$, ingresa por el borne b, y debe pasar por R_1 y r_g , para drenar a tierra. Como el punto a está conectado a tierra también, su potencial será 0, por lo tanto, la diferencia de potencial desde el borne a hasta el b, será el potencial en b. Esto es:

$$\Delta V_{ab} = I_g \cdot r_g + I_g \cdot R_1 = 3\text{ V}$$

$$I_g \cdot R_1 = 3\text{ V} - I_g \cdot r_g \quad (1)$$

Para la escala de 15 V , tendremos:

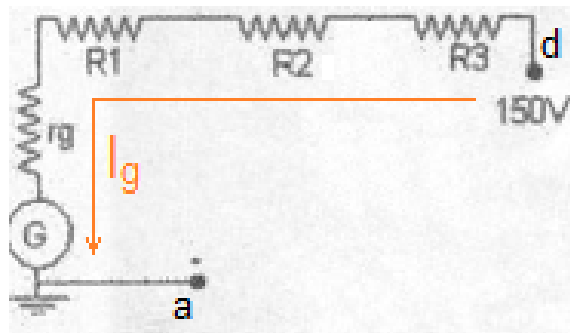


En este caso, la corriente I_g , ingresa al circuito y ahora pasa por R_2 , R_1 y r_g . Recordando lo mencionado anteriormente sobre el potencial del punto a, la diferencial de potencial desde a hasta c, será:

$$\Delta V_{ac} = I_g \cdot r_g + I_g \cdot R_1 + I_g \cdot R_2 = 15 \text{ V}$$

$$I_g \cdot R_1 + I_g \cdot R_2 = 15 \text{ V} - I_g \cdot r_g \quad (2)$$

Para la última escala de 150 V, tendremos lo siguiente.



La ecuación de la diferencia de potencial desde el punto a hasta el d, será:

$$\Delta V_{ad} = I_g \cdot r_g + I_g \cdot R_1 + I_g \cdot R_2 + I_g \cdot R_3 = 150 \text{ V}$$

$$I_g \cdot R_1 + I_g \cdot R_2 + I_g \cdot R_3 = 150 \text{ V} - I_g \cdot r_g \quad (3)$$

Agrupando estas 3 ecuaciones y reemplazando los valores del producto I_g y r_g , tenemos:

$$0,001 \text{ A} \cdot R_1 = 3 \text{ V} - 0,001 \text{ A} \cdot 10 \Omega \quad (1)$$

$$0,001 \text{ A} \cdot R_1 + 0,001 \text{ A} \cdot R_2 = 15 \text{ V} - 0,001 \text{ A} \cdot 10 \Omega \quad (2)$$

$$0,001 \text{ A} \cdot R_1 + 0,001 \text{ A} \cdot R_2 + 0,001 \text{ A} \cdot R_3 = 150 \text{ V} - 0,001 \text{ A} \cdot 10 \Omega \quad (3)$$

Las 3 ecuaciones finales, serán:

$$0,001 \text{ A} \cdot R_1 = 2,99 \text{ V} \quad (1)$$

$$0,001 \text{ A} \cdot R_1 + 0,001 \text{ A} \cdot R_2 = 14,99 \text{ V} \quad (2)$$

$$0,001 \text{ A} \cdot R_1 + 0,001 \text{ A} \cdot R_2 + 0,001 \text{ A} \cdot R_3 = 149,99 \text{ V} \quad (3)$$

Resolviendo, obtenemos:

$$R_1 = 2990 \, \Omega$$

$$R_2 = 12000 \, \Omega$$

$$R_3 = 135000 \, \Omega$$